

Oppgave 1)

a)

$$\beta = 100$$

$$V_B = 0.7V$$

$$R_C = 2k\Omega$$

$$R_B = 100k\Omega$$

$$V_{cc} = 10V$$

$$V_1 = 5V$$

$$I_B = \frac{V_1 - V_B}{R_B} = \frac{5 - 0.7}{100k} = 43\mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 100 \cdot 43\mu = 4.3mA$$

$$V_E = 0V$$

$$V_C = V_{CE} = V_{CC} - R_C \cdot I_C = 10 - 2k \cdot 4.3mA = 1.4V$$

$$V_B = V_{BE} = 0.7V$$

Oppgave 2)

a)

$$\beta = 100$$

$$R_C = 4.7k\Omega$$

$$R_E = 3.3k\Omega$$

$$V_{cc} = 10V$$

$$V_1 = 4V$$

$$v_{BE} = 0.7V$$

$$V_B = 4V$$

$$V_E = 3.3V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{3.3}{3.3k} = 1mA$$

$$I_E = I_B + I_C = I_B + \beta \cdot I_B \text{ som fører til } I_B = \frac{I_E}{1 + \beta} = 0.99\mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 99\mu A$$

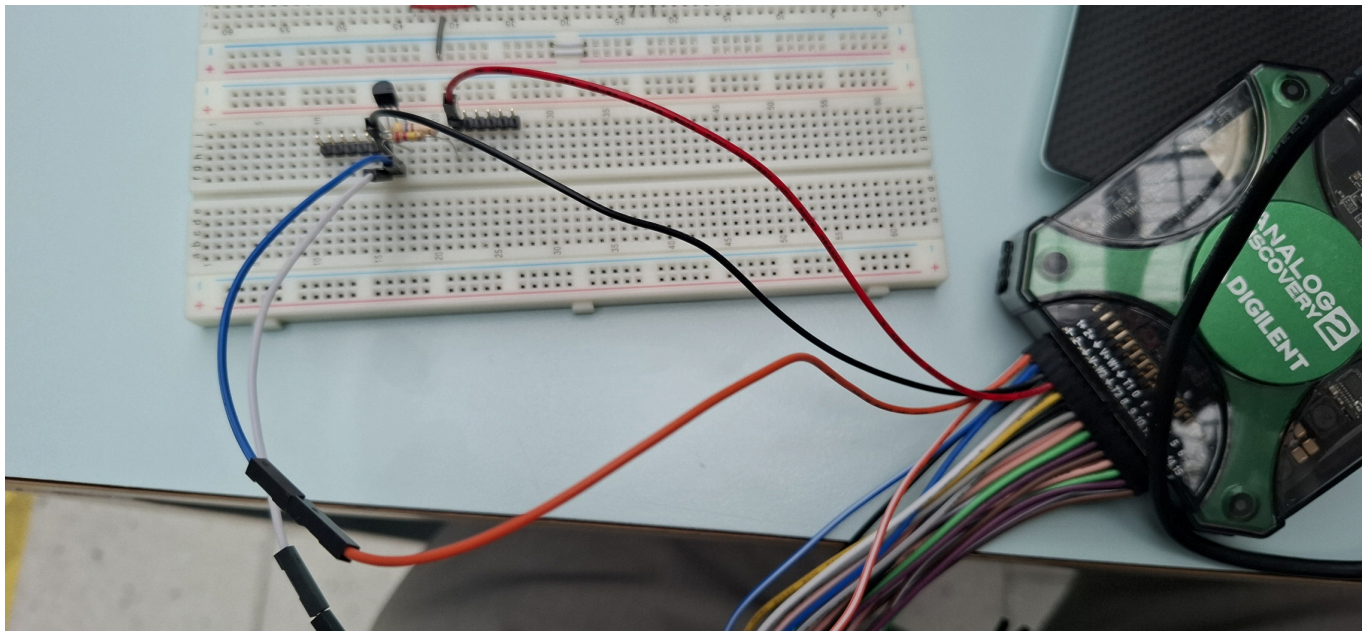
$$V_C = (V_{CC} - V_E - R_C \cdot I_C) =$$

b)

Om basen kobles rett til jord så vil transistoren lukkes og det vil gå null strøm.

Oppgave 3)

a)

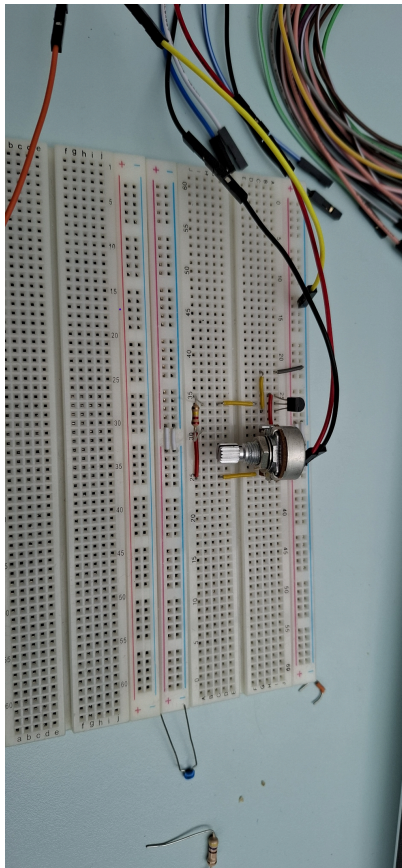


Måler med waveforms og får at $V_B = 0.56V$ og $V_C = 4.95V$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_B}{R_B} = \frac{4.44}{220k} = 20\mu A$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} = \frac{0.05}{470} = 106.4\mu A$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{106.4}{20} = 5.32$$



Med 10k potmeter i max og min

$$V_{C_{MAX}} = 4.81V$$

$$V_{B_{MAX}} = 0.68V$$

$$I_{B_{MAX}} = \frac{4.32}{220k} = 19.6\mu A$$

$$I_{C_{MAX}} = \frac{0.19}{10} = 0.19mA$$

$$\beta = 969 \approx 1000$$

$$V_{C_{MIN}} = 0.63V$$

$$V_{B_{MIN}} = 0.62V$$

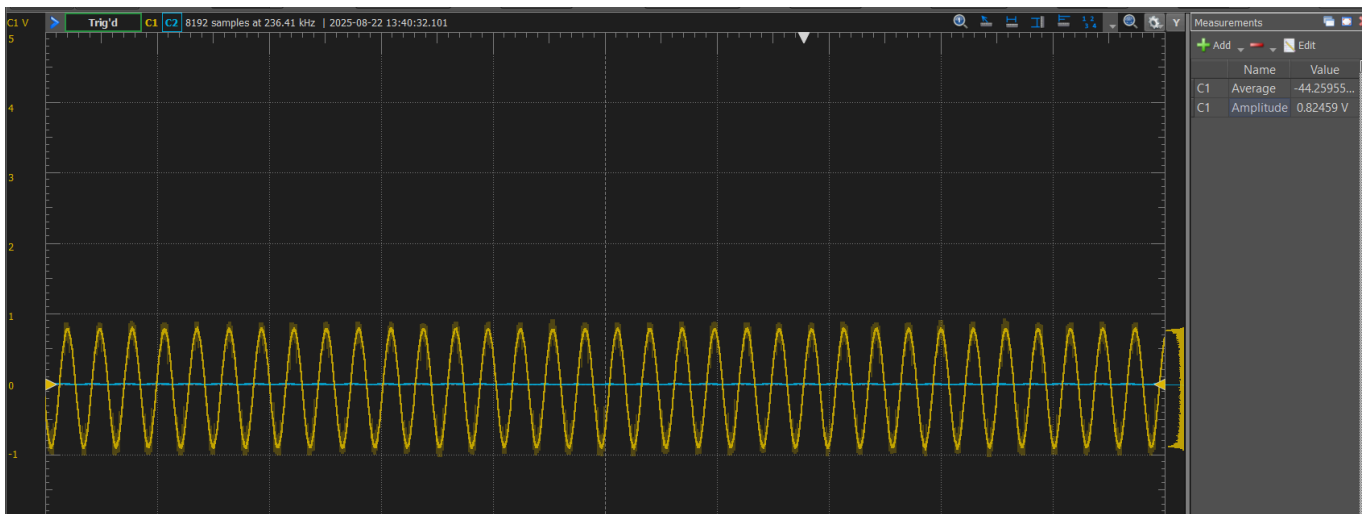
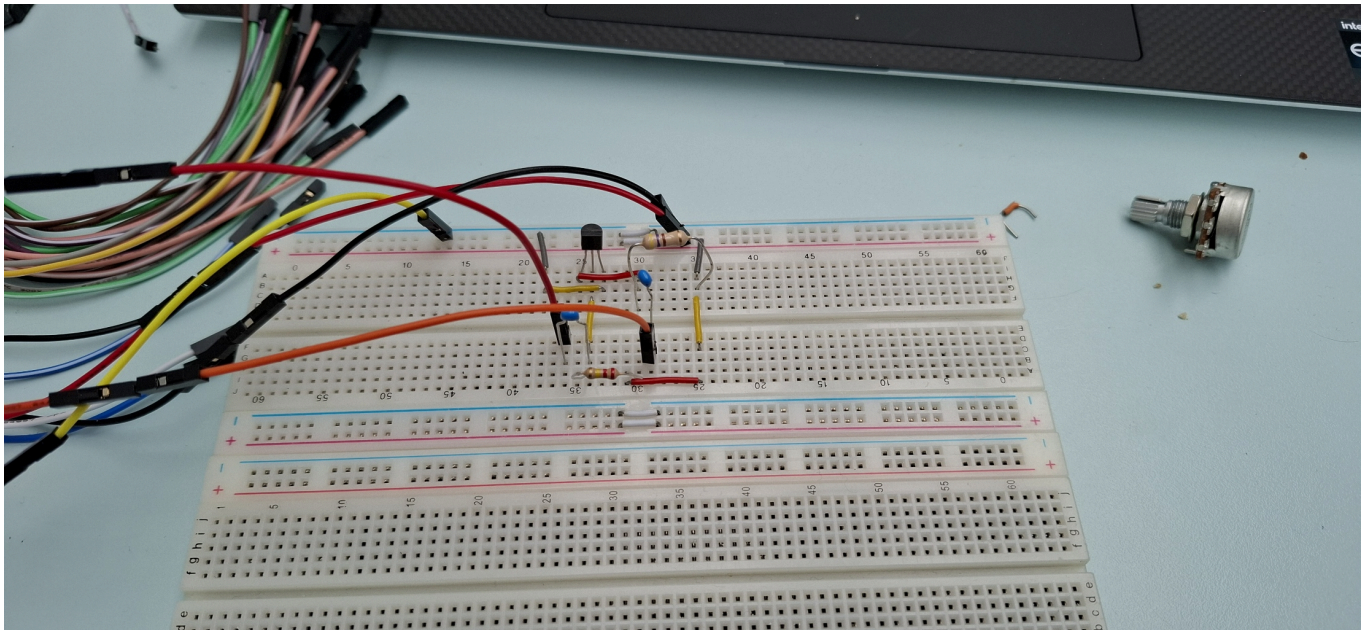
$$I_{B_{MIN}} = \frac{4.38}{220k} = 19.9\mu A$$

$$I_{C_{MAX}} = \frac{4.37}{10k} = 437\mu A$$

$$\beta = 21.94$$

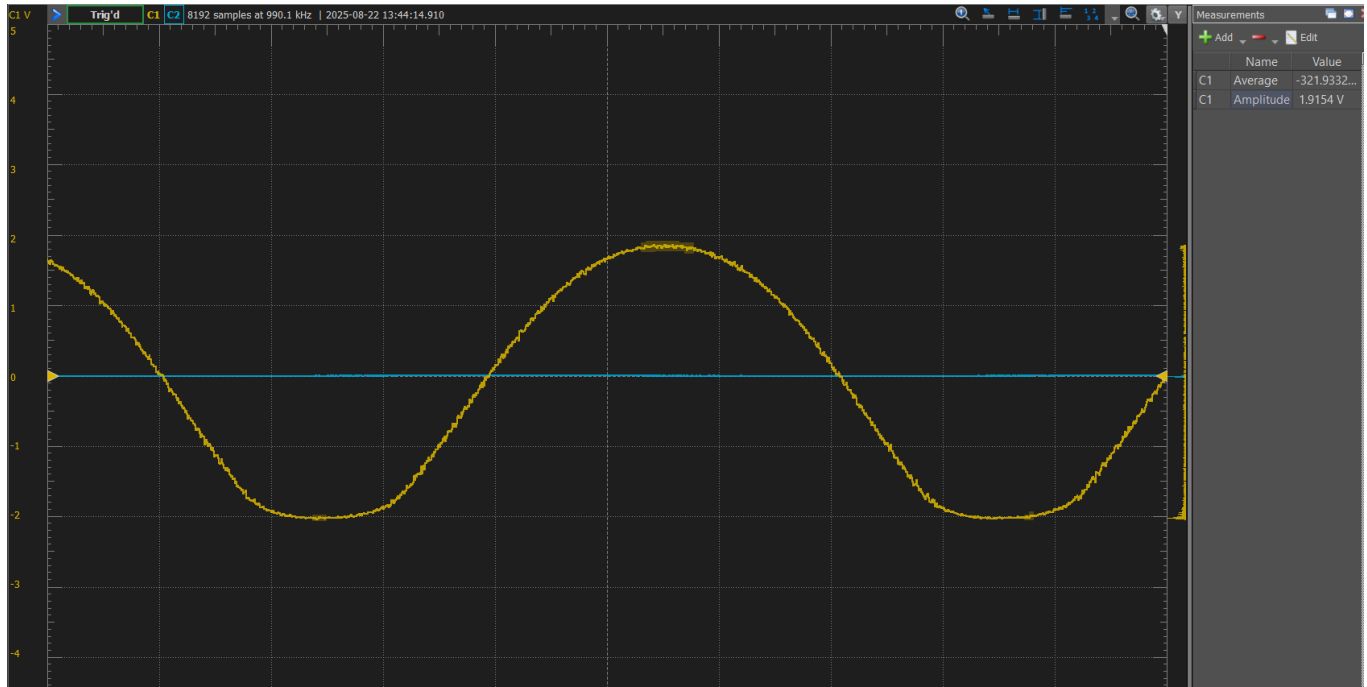
Beta vil variere veldig utifra om motstands verdiene, med to ekstremer så får vi et stort spenn på beta.

b)



$v_1 = 20\text{mV}$ Amplitude 1kHz

$v_2 = 82\text{mV}$ Amplitude $\Rightarrow$ Spenningsforsterkning på ca 4 ganger



Ved 50mV amplitude på v_1 så begynner v_2 å klippe i bunnen.

c)

Du kan forbedre forsterkerens egenskaper som spenningsforsterkning ved å øke R_C . Men det vil føre til mindre strøm.

Du kan også minke R_C for å øke strømmen, men da minsker spenningsforsterkningen igjen. I tillegg kan du endre arbeidspunktet for base-emitter spenningen (v_{BE}) slik at du forsterker mer topper/bunner av signalet, men det vil da føre til klipping av den andre.